

**المستوى:** / السنة الرابعة متوسط

**مدتها:** / ساعة

**رقم المذكرة:** / 07

**الميدان:** / الظواهر الكهربائية

**الوضعية:** /

إدمـاج التعلـمات

**متوسطة:** / شـعباني محمد

– عين وسارة –

**الأستاذ:** / لونس بوشيبـة

**الكفاءة الختامية:** / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

**الموارد المعنية بالإدماج:** / الكهرباء الموجبة والكهرباء السالبة . تفسير التكهرب بذلك . خصائص التيار الكهربائي المتناوب . الأمن الكهربائي

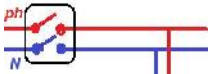
**معايير ومؤشرات التقويم:** يعرف طرق الحماية وأخذ احتياطات الأمانة – يعرف خصائص التيار المتناوب – يعرف الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا ويفسر طرق التكهرب باستعمال النموذج المبسط للذرة

**مركبات الكفاءة:** / يستعمل النموذج المبسط لتفسير التكهرب – يوظف مفهوم التيار المتناوب في استخدامات التكنولوجي في المنزل وفي المجال المهني – يأخذ الإحتياطات الأمانية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومغناطيسية المغذاة بالتيار المتناوب

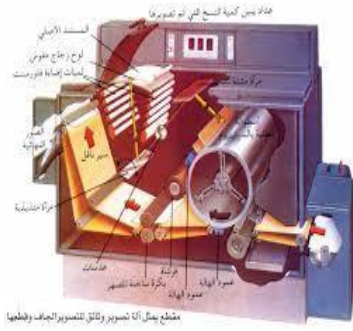
**العقبات الواجب تخطيها:** آلية عمل الآلة النسخ

### سير الوضعية التعليمية

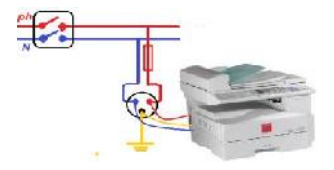
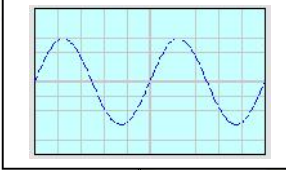
| مراحل      | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المخططات                                                                                                                                | مدتها |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| نص الوضعية | <p><b>نص الوضعية:</b></p> <p>① – اشترى والد أحمد آلة نسخ الأوراق كبيرة لإستعمالها في البيت ولما أراد توصيلها بالمأخذ الموجود بغرفة مكتبه نبيهه أحمد بعد أن تفقد الدارة الموجود فيها المأخذ أنه غير آمن ولا بد له من اضافات ..<br/>– في رأيك ماهي اضافات التي قصدها أحمد ؟<br/>بين ذلك على الرسم</p> <p>② – إذا علمت أن هذه الآلة تتغذى بتيار كهربائي متناوب تواتره 50 Hz وقيمه الفعالة <math>U_{eff} = 220 V</math><br/>– فماهي قيمة الدور وقيمة التوتر الأعظمي ؟<br/>– اعطى رسما تقريبا لشكل الذي يظهر في شاشة راسم اهتزاز المهبطي في حالة ربطه بين طرفيه؟</p> <p>③ – تعمل الأشعة الضوئية المنعكسة على الورقة المراد تصويرها على تكوين صورة ذات شحنة موجبة داخل الجهاز فتجذب اليها الحبر المشحون بشحنة سالبة لتطبع هذه الصورة على ورقة بيضاء مشحونة بشحنة موجبة .<br/>– ماهو الجسم الذي يحتوي على عجز في الكترولونات والي يحتوي على على فائض منها ؟<br/>– بين كيف يتم التكهرب بذلك ؟</p> | <p>– يقرؤون نص الوضعية جيدا<br/>– ويستفسرون على المبهم منها<br/>– يحددون المطلوب بدقة<br/>– يقوم بتنفيذ المطلوب بعمل جماعي كالمعتاد</p> | 15 د  |



- يتم تقديم الوضعية ويشرح التعليمات والمطلوب دون الإسهاب أكثر من اللازم .
- يقدم الدعم والتوجيه في حدود المسموح لتذليل الصعوبات
- يحاول التقيد بالوقت وبالتعليمات
- يقيم عمل التلاميذ ويعد خطة العلاجية المناسبة .



### معايير ومؤشرات التقويم

| الملاحظات                                                                                                                                                              | المؤشرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المعايير                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>- يعرف أن</p> <p>الاحتياطات الامنية</p> <p>مطلوب التعبير</p> <p>عنها كتابيا</p> <p>وبالرسم</p>                                                                      | <p>- يعرف احتياطات الأمانة الضرورية الواجب اضافتها في الشبكات الكهربائية المنزلية .</p> <p>- يجيد التعبير عن احتياطات الضرورية في مخطط الدارة الكهربائية .</p> <p>- يعرف نوع التيار الكهربائي المستعمل في المنازل مميزاته وكيفية استنتاج خصائصه</p> <p>- يعرف طريقة التكهرب باستاد للنموذج المبسط للذرة</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>الترجمة السليمة للوضعية</p> <p>" الواجهة "</p> |
|   | <p>1- انعدام التوصيل الأرضي في المآخذ المراد استخدامه وكذا المنصهرة على سلك الطور</p> <p>-</p> <p><math>T=1/F = 1/50 = 0.02 \text{ s}</math></p> <p><math>U_{max}= U_{eff} \times 1.41 = 220 \times 1.41 = 29.61 \text{ v}</math></p> <p>-</p> <p>3 - يوجد فائض في عدد الكترونات في الحبر ( لأنه مشحون سلبا ) والعجز في الورقة البيضاء ( لأنها مشحونة موجبا )</p> <p>- عند ذلك يتم انتقال الكترونات نتيجة الاحتكاك من جسم الى جسم آخر حيث ينتج عنه عجز في الجسم ( وهو المشحون ايجابا ) وفائض في الجسم الآخر ( المشحون سلبا )</p> | <p>الإستخدام السليم</p> <p>لأدوات المادة</p>      |
|                                                                                                                                                                        | <p>- انسجام التفسير المقدم مع المطلوب خاصة في حالة احتياطات المطلوبة لتشغيل آلة نسخ الأوراق بشكل آمن</p> <p>- دقة استخدام المصطلحات ( في كيفية التكهرب بذلك)</p> <p>- انسجام المخططات والرسومات مع المطلوب</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>الإنسجام</p>                                   |
|                                                                                                                                                                        | <p>- تنظيم العمل</p> <p>- كتابة المنتج بلغة علمية سليمة</p> <p>- نظافة المنتج وخلوه من التشطيب</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>التميز والإتقان</p>                            |